

Parecer do verificador: Misto, o desenho claro não some mais

06/10/2026 · ramo misto-desenho-apagado (5fde0a8, 68d6c09, 2404d26, sobre b6e0a0e) · verificador independente.

Veredito

PRONTO PARA JUNTAR, com ressalvas. No PDF processado o conserto faz exatamente o que o implementador disse: refiz a medida do zero, por outro caminho, e cheguei aos **mesmos números, ponto por ponto**, nas 59 páginas. Nada que o Misto existe para tirar voltou nessas 59 (nenhuma mancha do verso, nenhum fundo cinza), e o Preto e branco sem "Só as letras" não mudou um ponto. Mas três coisas precisam ser ditas ao Samuel antes de juntar:

1. **A prévia na tela não mostra o conserto.** No PDF a capitular S do Palatino 76 sai inteira; na prévia (o "Ver de perto" e os cartões) ela sai quebrada, só com a moldura e pedaços. A prévia é feita em resolução menor (150 pontos por polegada, contra 300 do PDF) e, nela, o conserto quase não age. O Kaique vai ver a capitular comida na tela e ela vai sair boa no papel. O erro é "para o lado seguro" (o PDF sai melhor do que a tela promete), mas prévia e PDF **não são iguais**.
2. **No livro novo (Righetti), duas fotos ganharam de volta o grão cinza do fundo** da foto: troca de "fundo limpo com letras comidas" por "letras inteiras com fundo granulado". É o mesmo tipo de coisa que o Samuel apontou na beirada da folha do Siebmacher.
3. **O Misto ficou 3,4% mais lento** na minha medida (o implementador mediu 1,2%). Pouco (no máximo 0,4 s numa página), mas a regra 6 do plano diz que nenhum item pode deixar o programa mais lento.

E continuam valendo as duas queixas do Samuel ("Bom por enquanto"): no ljs47 p. 103 **as linhas vermelhas compridas do diagrama continuam picotadas**, e no Siebmacher p. 9 (direita) **voltaram linhas da beirada da folha**. Conferi as duas: são exatamente como ele descreveu.

Defeito conhecido (decisão do Samuel, 28/09): moldura dourada e iluminura são defeito conhecido até o fim da Fase 1 (itens 1.2, 1.4 e 1.5). Nada aqui muda isso.

O que conferi, e como

Item	Como	Resultado
1. As 59 páginas do estudo, Misto de hoje x ramo	máquina + olho. Cada página por processo separado, uma por vez, pelo caminho do programa inteiro (análise, detecção de gravura, leitor de texto, Misto): um processo com o <code>core/misto.py</code> de hoje e outro com o do ramo, cada um com sua pasta de dados (nada dividido entre os dois). Olhei as 17 que mudaram, inteiras e de perto.	Igual ao implementador, ponto por ponto: as mesmas 17 páginas mudam, com o mesmo número de pontos em cada uma; 42 idênticas. Nenhum ponto sumiu em nenhuma página; todo ponto que voltou também existe no Preto e branco puro. O aviso "Para revisar" e o "Tem cor" saíram iguais nas 59.

2. Na janela real	olho , janela de verdade fora da tela, cliques por mensagem nativa do Windows, prints com <code>PrintWindow</code> . Livro de 2 páginas (Palatino 76 + Palatino 66); "Só as letras" ligado só na página 1, "Guardar a tinta forte"; processado até o PDF.	PDF : página 1 ponto a ponto igual à minha medida do ramo (capitular inteira); página 2 (sem "Só as letras") ponto a ponto igual ao Preto e branco puro. Prévia: não mostra a capitular inteira (ressalva 1). Nenhum erro no <code>erros.log</code> .
3. Livro fora do estudo	máquina + olho . Righetti (10 folhas = 20 páginas, girado e dividido como na rodada 2) mais 10 páginas de desenho do Palatino e da Rhetorica que não estavam nas 59.	30 páginas: 18 melhoraram, 2 trocaram fundo limpo por grão cinza (ressalva 2), 10 idênticas.
4. Testes de máquina	máquina , arquivo por arquivo.	1615 passaram, 0 falharam (59 pulados, do OCR). <code>teste_botoes.py</code> numa cópia <code>git archive</code> : 132 ações, 0 falhas .
5. Tempo do Misto	máquina , as 59 páginas, antes e depois alternados no mesmo processo, mediana de 3 voltas.	94,5 s → 97,6 s (+3,4%). Mediana +0,025 s por página.

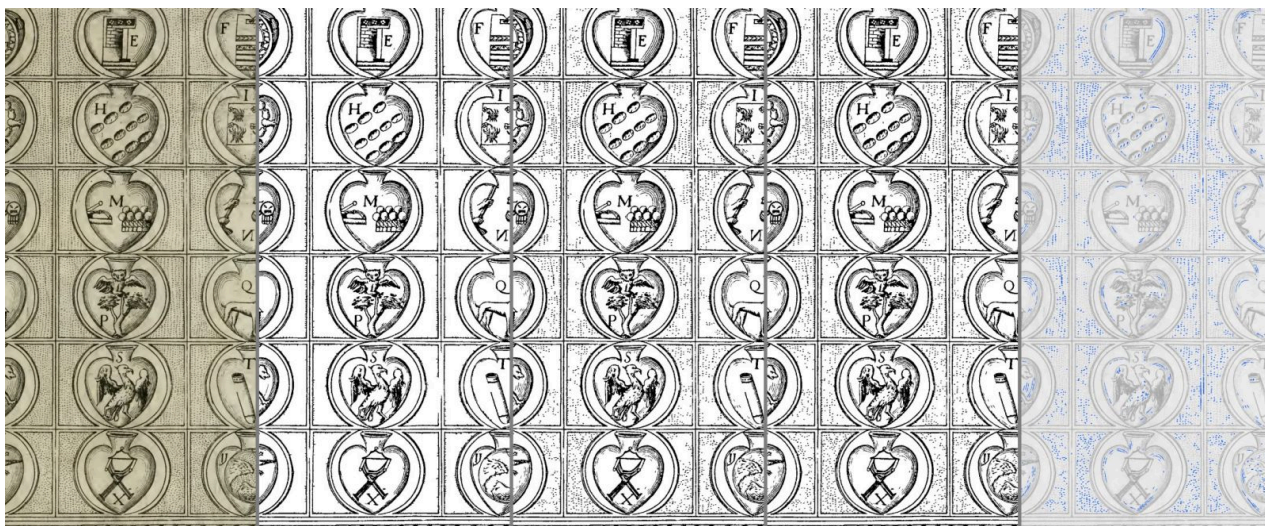
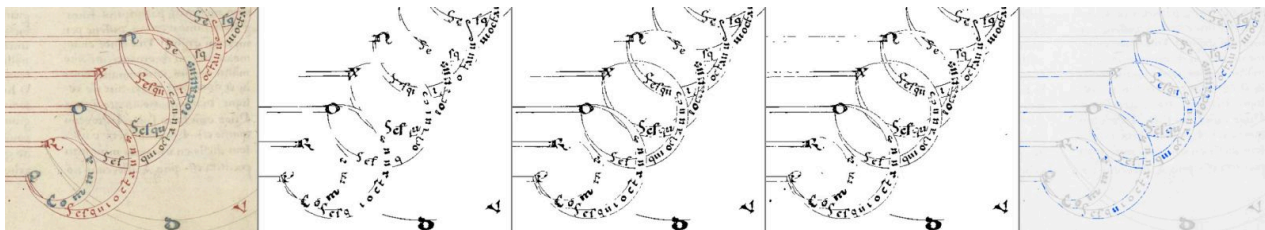
Uma página do Antiphon (a maior, 38 milhões de pontos) falhou por falta de memória na primeira volta, enquanto os testes rodavam junto; refeita sozinha, passou. Não é deste conserto (a falta de memória foi numa conta comum do Misto), mas registro.

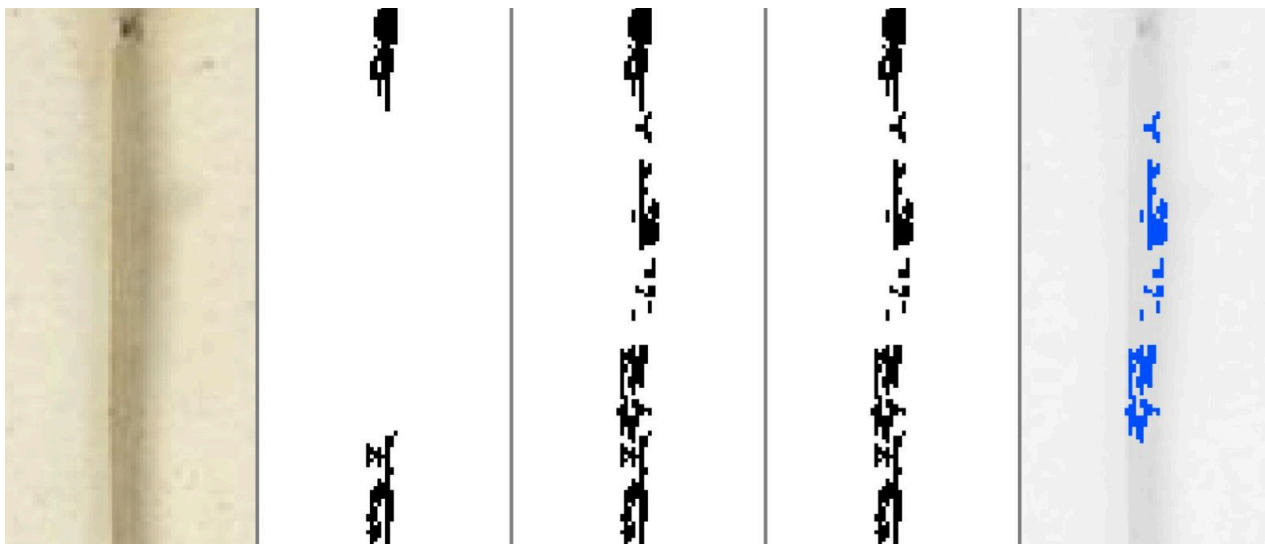
1. As 59 páginas (hoje × ramo)

As palavras são minhas; os números batem com os do implementador em todas.

Resultado	Páginas	O que vi
Melhorou bem (10)	Palatino 76, 67, 66, 9 e 113; Boécio 3; Opus majus 3; Rhetorica 129; Siebmacher 7 (esq.) e 9 (esq.)	A capitular S do Palatino 76 voltou inteira, com a paisagem; o fundo do M do 67 voltou; o "M." do rodapé do 66 voltou inteiro; o cavaleiro do Q (9) e o rolo de pergaminho (113) ganharam os traços claros; o escudo do carimbo e os raios do sol (Boécio 3), a hachura do selo (Opus 3), o pontilhado impresso do fundo (Rhetorica 129) e os arabescos do Siebmacher voltaram. Em todas, fica igual ao Preto e branco puro.
Melhorou em parte (1)	ljs47 103	Os arcos do diagrama vermelho voltaram; as linhas horizontais compridas continuam picotadas (o que o Samuel viu).
Melhorou pouco (2)	Antiphon 88; Rhetorica 73	Uma linha de pauta que faltava; a falha no fio da moldura fechou.
Diferença mínima (2)	Palatino 104; Rhetorica 160	Poucos pontos num fio da tabela e no fio de baixo; na prática não se vê (se algo, é melhora).
Piorou de leve (2)	ljs47 26; Siebmacher 9 (dir.)	Pedaços da sombra da dobra (ljs47 26) e linhas da beirada da folha (Siebmacher 9 dir., o que o Samuel viu) voltaram, como no Preto e branco puro.
Idêntica, ponto a ponto (42)	as outras	-

Procurei de propósito piora que o implementador não tivesse visto: mancha do verso, sujeira, papel cinza voltando. **Não achei nenhuma nas 59**. O "pontilhado" que volta na moldura do Palatino 66 e no fundo da Rhetorica 129 é impresso (está no original), não sujeira.

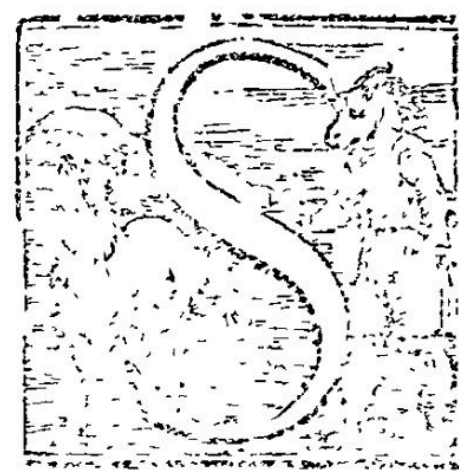
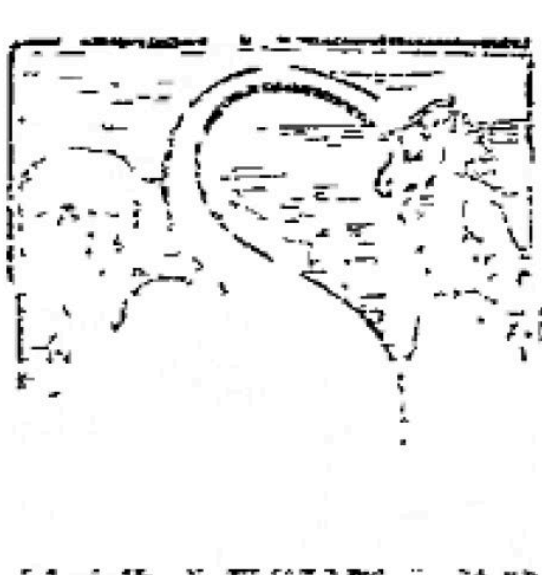




2. Na janela real

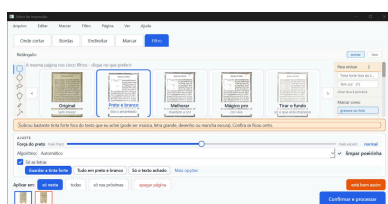
Abri uma instância nova do programa (a do ramo), fora da tela, sem tomar o mouse nem o teclado. Escolhi Preto e branco, entrei em Conferir, na aba Filtro liguei "Só as letras" **só na página 1** (Palatino 76), com "Guardar a tinta forte"; a página 2 (Palatino 66) ficou sem "Só as letras". Processei até o PDF. Fechei a janela no fim (`WM_CLOSE`); nenhum processo ficou aberto.

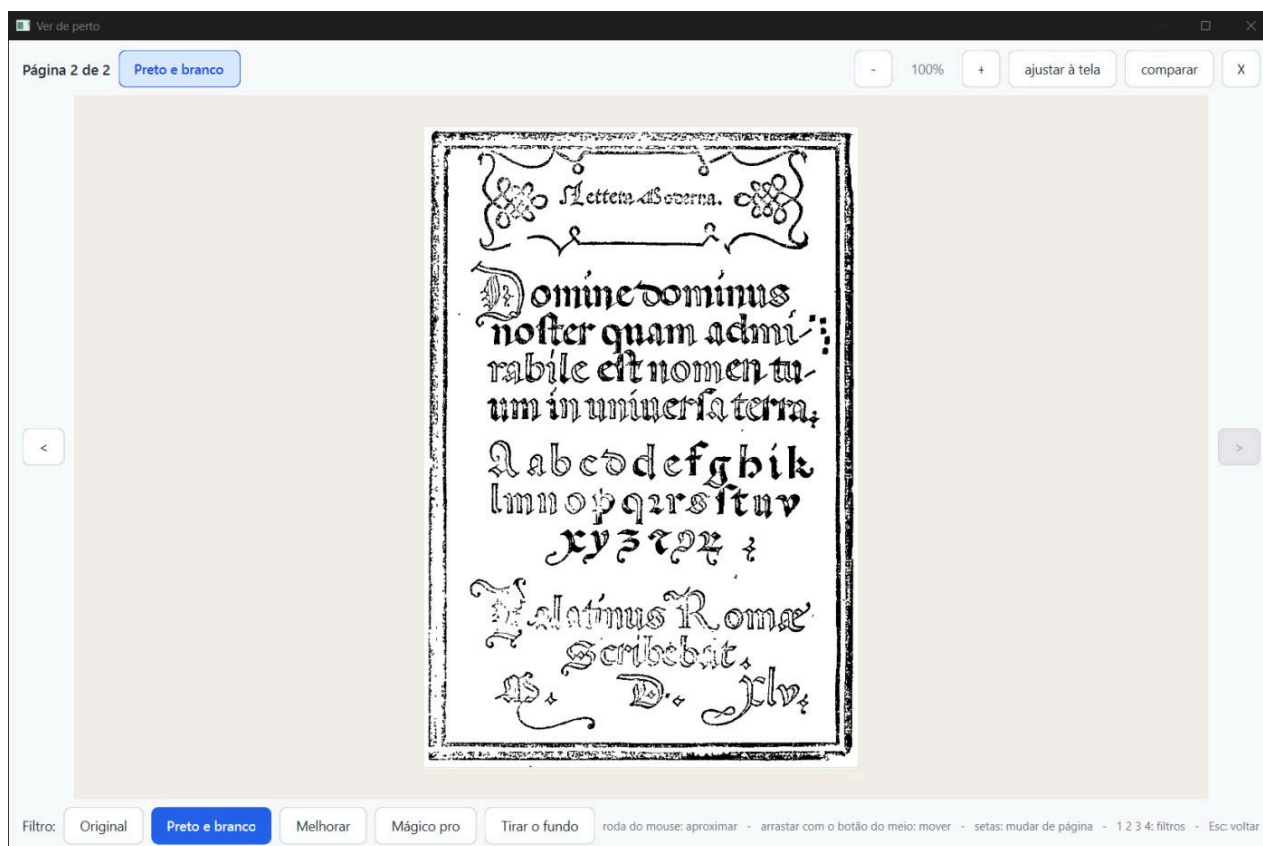
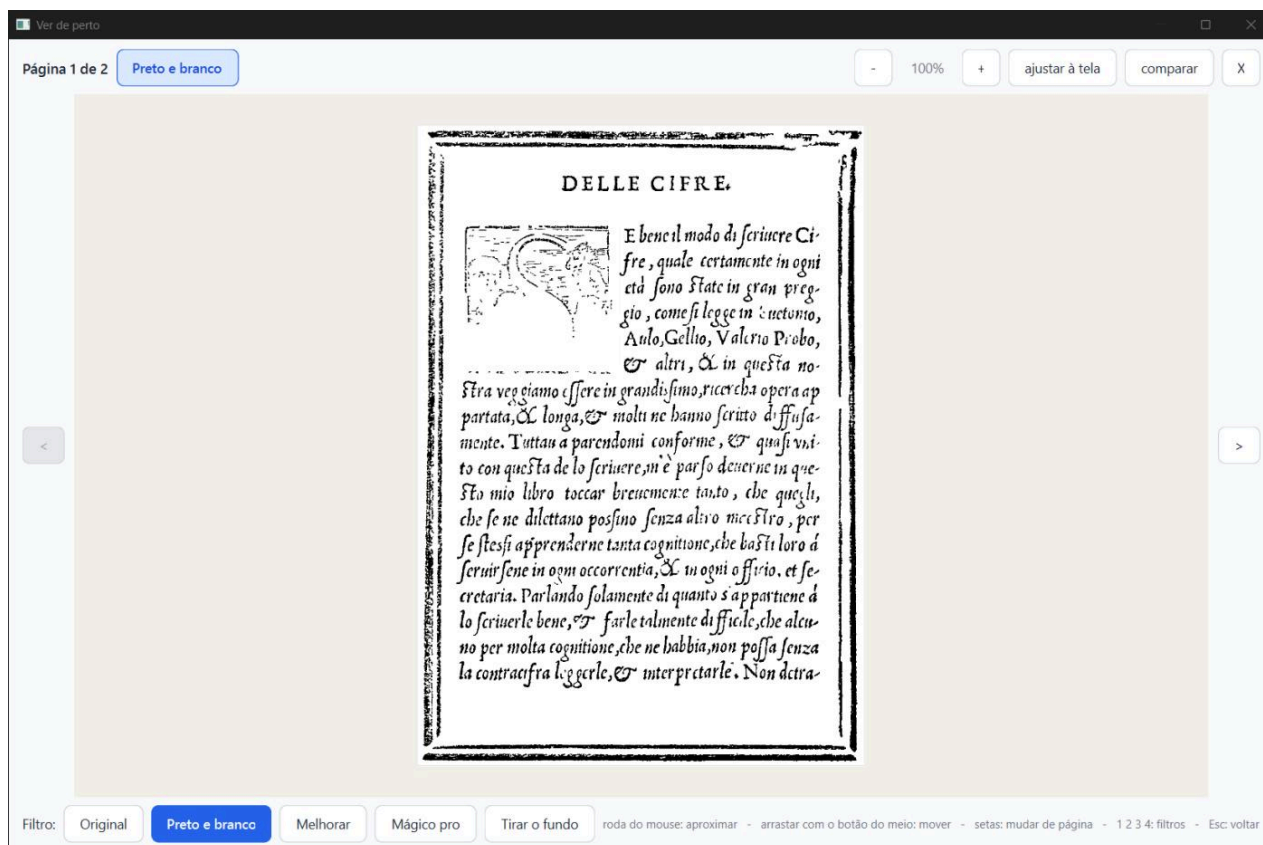
- **PDF, página 1:** ponto a ponto igual ao que medi para o ramo: a capitular S inteira.
- **PDF, página 2:** ponto a ponto igual ao Preto e branco puro. E o Preto e branco puro do ramo é ponto a ponto igual ao de hoje (conferido em 5 páginas: Palatino 76 e 66, Siebmacher 9 dos dois lados, Rhetorica 129). **A página sem "Só as letras" não mudou.**
- **Prévia:** o cartão "Preto e branco" e o "Ver de perto" mostram a capitular **quebrada**: a moldura, o alto do S e alguns traços.



E be
fre
etá
gio,
Aul
e

Etra uo ciomo clere in oran





Por que a prévia é diferente. Refiz as 17 páginas que mudaram na resolução da prévia (150 pontos por polegada). Medi quanto da tinta que o Preto e branco puro tem a mais que o Misto de hoje o ramo devolve:

Página	No PDF (300)	Na prévia (150)
Palatino 76	99%	4%

Rhetorica 129	88%	1%
Palatino 9	95%	0%
Opus majus 3	98%	5%
Palatino 66	96%	23%
Boécio 3	90%	28%
Palatino 67	81%	37%

Na prévia, o conserto quase não age. Parte disso já existia antes: na prévia, até o Preto e branco puro perde boa parte da hachura fina (a imagem tem a metade dos pontos). Mas, com o conserto, a diferença entre a tela e o papel ficou grande no Misto: o que o Kaique vê não é o que sai. No Palatino 76, a 150 pontos, só 2.450 pontos de tinta são "tinta de fora apagada" (o que a regra nova olha), contra uns 11 mil pontos de diferença para o Preto e branco puro: a maior parte do que falta na prévia nem chega à regra nova. **Sugestão para a Lista de bugs** (não é para este ramo): a prévia do Misto deveria mostrar o que o PDF vai mostrar.



3. Páginas fora do estudo (os limites "decoraram" as 59?)

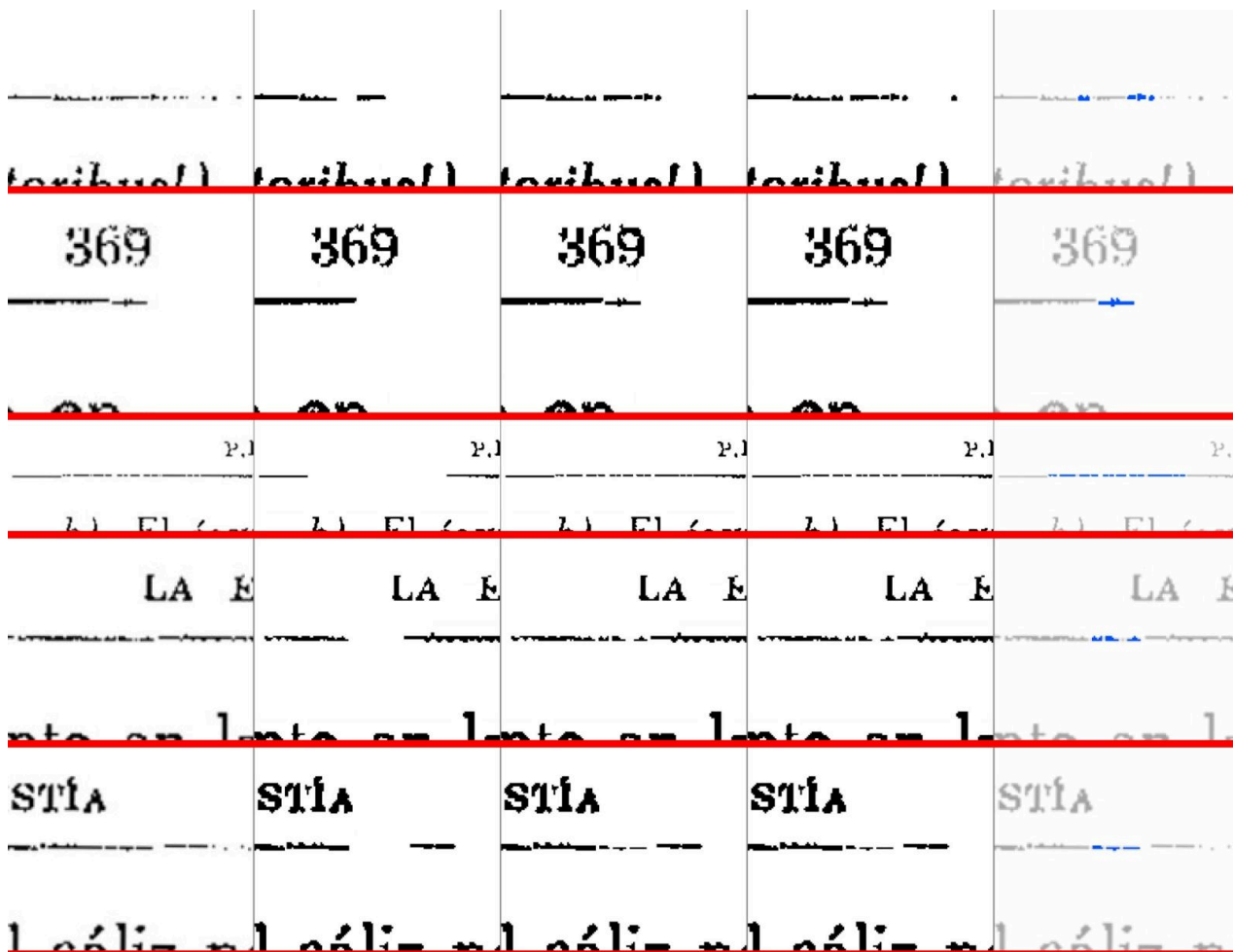
O Righetti (Historia de la Liturgia) é o único livro do acervo que não entrou no estudo. Peguei as 8 folhas com figura (6, 30, 50, 52, 54, 62, 64, 94) e 2 só de texto (27, 114): 20 páginas, giradas e divididas como na rodada 2. Como o Righetti tem fotos (meio-tom), e não gravura em madeira, peguei também 10 páginas de desenho do Palatino (31, 51, 59, 117, 126) e da Rhetorica (15, 38, 72, 112, 157) que não estavam nas 59. Olhei as 20 que mudaram.

Resultado	Páginas	O que vi
Melhorou bem (10)	Palatino 31, 51, 59, 126; Rhetorica 15, 38, 72, 157; Righetti 50 e 52 (direita)	Capitulares gravadas inteiras (L, P, P, C, S, C), o céu e os raios da gravura da Rhetorica 38, a cártula do Palatino 31. Os dois mosaicos do Righetti (que a rodada 2 tinha dado como "errada": o meio do mosaico ralo, com buracos) voltaram iguais ao Preto e branco puro.
Melhorou (1)	Righetti 94 (direita)	O cálice ganhou traços; o pontilhado em volta continua indo para o branco.
Melhorou pouco (7)	Righetti 50 (esq.), 54 (os dois lados), 62 (os dois lados), 64 (dir.), 94 (esq.)	O fio fino debaixo do cabeçalho ficou inteiro.
Trocou: mais inteiro, mas com grão (2)	Righetti 6 (direita), 30 (esquerda)	Nas fotos de manuscrito, o grão cinza do fundo da foto voltou (como no Preto e branco puro). Em troca, no Righetti 6 voltaram pedaços de letras que o Misto de hoje comia. Eu chamaria de piora leve no 30 e de troca no 6.

Idêntica (10) Palatino 117 e Rhetorica 112 (a -
gravura já é achada pelo
detector), Righetti 6 (esq.), 27,
30 (dir.), 52 (esq.), 64 (esq.),
114

Conclusão: **não parece decorado** para o que o conserto quer pegar (capitular e gravura de traço: todas as dez páginas novas de desenho melhoraram, e a regra não errou nenhuma). Onde aparece o lado ruim é em **foto de meio-tom** (o grão da foto conta como "tinta clara colada na tinta forte"), um tipo de imagem que não estava nas 59.





4. Testes de máquina

Arquivo por arquivo, no worktree do ramo (a máquina tem pouca memória; outro implementador trabalhava ao mesmo tempo).

- **Misto e Preto e branco** (12 arquivos: `test_misto.py` 31, `test_misto_desenho_claro.py` 10, `test_misto_consertos.py` 25, `test_misto_na_tela.py` 14, `test_misto_no_programa.py` 23, `test_misto_no_projeto.py` 12, `test_alerta_pb.py` 5, `test_preto_e_branco_regra_30_09.py` 15, `test_so_neste_pedaco_no_preto_e_branco.py` 8, `test_decoracao_no_preto_e_branco.py` 12, `test_filtros_algoritmos.py` 10, `test_filtro_com_selecao.py` 22): **187 passaram**.
- **O resto da pasta `tests/`** (78 arquivos): **1428 passaram**, 59 pulados (OCR sem o motor), nenhum falhou.
- **Total: 1615 passaram, 0 falharam.**
- `teste_botoes.py`, numa cópia `git archive` do ramo, com a própria `saida_teste`: **132 ações, 0 falhas**. (Sem a pasta `modelos/` na cópia: ele testa a fiação dos botões, não o detector.)
- O teste de velocidade do plano (`teste_velocidade.py`) **não** foi rodado: ele mede abrir o livro, trocar de página e processar em Mágico pro e Preto e branco **sem** "Só as letras", e nada disso passa pelo código mudado. O tempo do Misto foi medido à parte (abaixo).

5. Tempo do Misto

As 59 páginas, o Misto de fábrica com as mesmas entradas, hoje e ramo **alternados** no mesmo processo, mediana de 3 voltas, máquina sem outra medida rodando:

- **Total: 94,5 s antes, 97,6 s depois (+3,4%).** O implementador mediu +1,2%.
- **Mediana: +0,025 s por página.** As que mais subiram: Graduale 223 (2,52 → 2,93 s), Horas 14 (4,08 → 4,43 s), Graduale 221 (2,82 → 3,11 s), justamente páginas grandes **onde o conserto não muda nada** (a conta é feita e descartada).
- É pouco perto do resto da página (a análise e o leitor de texto levam de 5 a 20 s na primeira vez), mas é mais lento, e a regra 6 do plano não abre exceção. Fica para o Samuel decidir.

Ressalvas

1. **Prévia ≠ PDF no Misto** (seção 2). O PDF sai certo; a tela mostra a capitular quebrada. Sugiro registrar na Lista de bugs.
2. **Foto de meio-tom ganha o grão do fundo** (Righetti 6 e 30). Não estava nas 59; os limites não foram pensados para foto.
3. **As queixas do Samuel continuam:** linhas vermelhas do ljs47 103 picotadas; beirada da folha no Siebmacher 9 (dir.) e sombra da dobra no ljs47 26.
4. **+3,4% de tempo no Misto** (regra 6).
5. **O que não testei:** a roda do mouse na prévia (não funciona por mensagem nativa sem foco; não foi preciso: usei o "Ver de perto" a 100%); outros livros de foto além do Righetti; "Tudo em preto e branco" e "Só o texto achado" página por página (o código deles não mudou; os testes de máquina cobrem).
6. O veredito de cada página é o meu olho, em imagens reduzidas e recortes ampliados; defeito muito pequeno pode ter escapado.

Bugs para a Lista de bugs

- **06/10/2026 - Misto: a prévia não mostra o desenho claro que o PDF vai ter.** Palatino 76 com "Só as letras" e "Guardar a tinta forte": no PDF a capitular S sai inteira; no cartão e no "Ver de perto" sai só a moldura e pedaços (print: `imagens/previa-x-pdf-palatino76.jpg`). Causa provável: a prévia é feita a 150 pontos por polegada e o PDF a 300; na prévia a regra nova quase não age, e até o Preto e branco puro perde hachura fina.

Onde está

- Este parecer: `relatorios/conferir/misto-desenho-apagado-2026-10-06/verificador/parecer-verificador.html` (e `.md`, `.pdf`), imagens em `verificador/imagens/`.
- Meus scripts e as imagens grandes ficaram fora do projeto, na pasta de rascunho desta sessão (não vão para o git).
- Não juntei ramos, não fiz push, não apaguei nada que não criei.